



*Université Polytechnique de
Bingerville*

**MASTER 1
DATA-IA
MODULE: SAS**

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA
PERFORMANCE COMMERCIALE ET DU
RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

Réalisé par :

YAO MIÉZAN SAM WILLIAM

Enseignant :

M. N'DRAMAN

***RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR***

SOMMAIRE

Contexte et objectif.....	1
Partie 1 : Contrôle qualité des données.....	1
1.1 Valeurs manquantes.....	1
1.2 Doublons.....	1
1.3 Incohérences.....	2
1.4 Variable inutile	2
Partie 2 : Préparation des données et construction de CLIENT_ANALYSE	2
Partie 3 : Indicateurs	2
Partie 4 : Segmentation des clients	4
Partie 5 : Visualisations	5
Partie 6 : Note au Directeur Général.....	11
Les agences sont-elles performantes ?.....	11
Quels clients doivent être suivis ?	11
Quels segments sont les plus rentables ?	11
Quels risques identifiez-vous ?.....	11
Quelles actions recommandez-vous ?.....	11
Conclusion	12

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

Contexte et objectif

Dans le but d'améliorer le pilotage de son activité commerciale, la banque FINBANK IVOIR souhaite exploiter plus efficacement les données issues de ses différents systèmes d'information. Ces données, provenant des fichiers clients, comptes, crédits et transactions, présentent toutefois plusieurs problèmes de qualité, notamment des doublons, des valeurs manquantes et des incohérences, ce qui limite leur exploitation pour la prise de décision.

Afin d'apporter une réponse à cette problématique, le Directeur des Risques a demandé la mise en place d'un tableau de bord permettant d'évaluer la rentabilité des clients, d'identifier les clients présentant un niveau de risque élevé, d'analyser les performances des agences et de formuler des recommandations pour améliorer la gestion de la clientèle.

L'objectif de ce travail est donc de construire une base analytique unique, nommée CLIENT_ANALYSE, à partir des quatre fichiers sources (CLIENTS_PROJET.csv, COMPTES_PROJET.csv, CREDITS_PROJET.csv et TRANSACTIONS_PROJET.csv) contenant 300 clients, 449 comptes, 180 crédits et 4 000 transactions. Cette base servira de support aux différentes analyses et facilitera la prise de décision au sein de la banque.

Partie 1 : Contrôle qualité des données

Avant toute analyse, un contrôle qualité a été réalisé sur les 4 tables importées, pour vérifier les valeurs manquantes, les doublons, les incohérences et l'utilité des variables.

1.1 Valeurs manquantes

Les valeurs manquantes ont été recherchées à l'aide des procédures PROC MEANS pour les variables numériques et PROC FREQ pour les variables qualitatives. Cette vérification montre que très peu de données sont manquantes comme le prouve le tableau ci-dessous :

Table	Variable	Valeurs manquantes	Total observations
Clients	Revenu_Mensuel	1	300
Clients	Age, Anciennete	0	300
Comptes	Solde	0	449
Crédits	Montant	1	180
Crédits	Duree, Taux, Mensualite, Retard_Paiement	0	180
Transactions	Montant	0	4000

1.2 Doublons

Les doublons ont ensuite été recherchés à partir des identifiants de chaque table. Après vérification, aucun doublon n'a été détecté, ni sur ID_Client, ni sur ID_Compte, ni sur ID_Credit, ni sur ID_Transaction.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

1.3 Incohérences

Des bornes plausibles ont été définies pour repérer les valeurs impossibles :

Contrôle	Règle appliquée	Nombre de cas
Nb_Incoherences_Age	Age < 18 ou Age > 100	0
Nb_Incoherences_Revenu	Revenu_Mensuel <= 0	1
Nb_Incoherences_Solde	Solde < 0	5
Nb_Incoherences_Taux	Taux < 0 ou Taux > 30%	0

On note également, en étudiant les fréquences (PROC FREQ, option MISSING) de la variable Profession, la présence d'une valeur manquante sur 300 clients (0,33 %), probablement due à un oubli de saisie lors de la collecte des données.

1.4 Variable inutile

La variable Nom (identifiant texte du client, sans intérêt statistique et redondant avec ID_Client) a été jugée inutile pour l'analyse et a été supprimée en Partie 2.

Partie 2 : Préparation des données et construction de CLIENT_ANALYSE

Après le contrôle qualité, les quatre tables ont été nettoyées afin d'améliorer la qualité des données. Les éventuels doublons ont été supprimés et les valeurs incohérentes ont été remplacées par des valeurs manquantes plutôt que par la suppression des enregistrements concernés, afin de conserver un maximum d'informations. Par ailleurs, la variable Nom, qui n'apportait aucune information utile à l'analyse, a été retirée de la base de données.

Les données relatives aux comptes, aux crédits et aux transactions ont ensuite été regroupées par client afin de calculer les principaux agrégats suivants :

- **agg_comptes** : nombre de comptes et solde moyen par client ;
- **agg_credits** : nombre de crédits, montant total emprunté, mensualités totales et retard maximal ;
- **agg_transactions** : nombre de transactions et montant total.

Ces agrégats ont ensuite été fusionnés avec la table des clients afin de constituer une base analytique unique, CLIENT_ANALYSE, dans laquelle chaque ligne correspond à un client. Enfin, lorsqu'un client ne possédait aucun compte, aucun crédit ou aucune transaction, les valeurs correspondantes ont été remplacées par 0 afin de faciliter les traitements et les analyses.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

Partie 3 : Indicateurs

Afin de mieux analyser le profil de chaque client, 6 indicateurs ont été calculés à partir des données disponibles.

- Taux d'endettement = mensualités totales de crédit / revenu mensuel
- Revenu annuel = revenu mensuel $\times$ 12
- Ancienneté en catégorie : Nouveau (< 2 ans), Intermédiaire (2 à 5 ans), Fidèle (5 à 10 ans), Très fidèle ($\geq$ 10 ans)
- Nombre moyen de transactions par mois = nombre de transactions / 12 (historique sur 12 mois)
- Score de fidélité (0 à 100) : 50 % ancienneté + 25 % nombre de comptes + 25 % fréquence de transactions
- Score de risque (0 à 100) : 50 % taux d'endettement + 30 % retard de paiement maximal + 20 % présence d'un crédit en défaut

Résultats obtenus :

Indicateur	N	Manquants	Min	Max	Moyenne
Taux_Endettement	299	1	0	2.31	0.17
Revenu_Annuel	299	1	1 929 108	29 979 852	16 306 594
Transactions_Par_Mois	300	0	0.3	1.9	1.12
Score_Fidelite	300	0	15.8	74.6	44.33
Score_Risque	300	0	0	100	23.11

Répartition de l'ancienneté en catégorie : Très fidèle 37.7 %, Fidèle 35.7 %, Intermédiaire 20.3%, Nouveau 6.3 %. La clientèle est donc majoritairement ancienne, avec peu de nouveaux clients.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

Partie 4 : Segmentation des clients

Quatre segments ont été créés avec un DATA STEP (IF/THEN/ELSE), dans cet ordre de priorité :

- À risque : Score_Risque ≥ 60 , quel que soit le reste (le risque prime sur la fidélité)
- Premium : Score_Fidelite ≥ 70 ET Revenu_Annuel $\geq 8\,000\,000$ FCFA
- Gold : Score_Fidelite ≥ 40 (client fidèle mais qui ne remplit pas les conditions du Premium)
- Standard : tous les autres clients

Le risque a été retenu comme critère prioritaire. Ainsi, un client présentant un niveau de risque élevé est automatiquement classé dans le segment À risque, même s'il possède un bon niveau de fidélité.

Résultats :

Segment	Nombre de clients	Pourcentage
Gold	146	48.7 %
Standard	116	38.7 %
À risque	23	7.7 %
Premium	15	5.0 %

Un croisement PROC TABULATE (Segment $\times$ Sexe) montre que le score de risque moyen du segment « À risque » (72-74) est nettement supérieur à celui des autres segments (17-26), ce qui valide la cohérence de la règle de segmentation.

Partie 5 : Visualisations

Les 6 éléments demandés au minimum ont été produits avec PROC SGPLOT et PROC UNIVARIATE :

```
PROC SGPLOT DATA=CLIENT_ANALYSE;  
  HISTOGRAM Revenu_Mensuel;  
  TITLE "Distribution des revenus mensuels";  
RUN;  
PROC UNIVARIATE DATA=CLIENT_ANALYSE;  
  VAR Revenu_Mensuel;  
  HISTOGRAM Revenu_Mensuel;  
RUN;
```

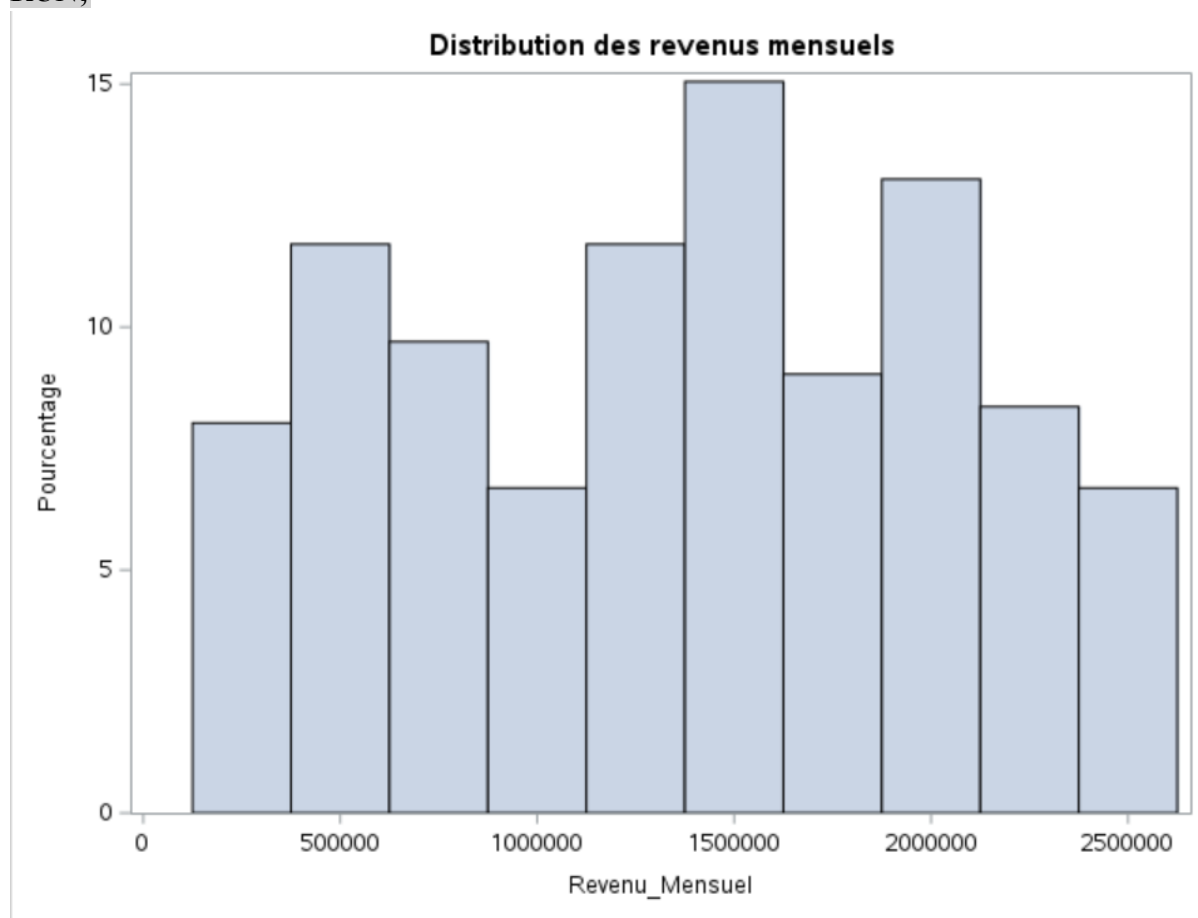


Figure 1 : Histogramme des revenus mensuels

Cet histogramme montre comment les revenus mensuels des clients de la banque sont répartis. Il permet d'identifier le niveau de revenu le plus courant, d'observer si les revenus sont concentrés ou très dispersés, et de repérer d'éventuelles valeurs atypiques, comme des clients ayant des revenus particulièrement faibles ou élevés. En complément, la procédure UNIVARIATE fournit des statistiques descriptives telles que la moyenne, la médiane, l'écart type et les quartiles. Ces indicateurs facilitent l'interprétation de la distribution et permettent de déterminer si celle-ci est équilibrée (symétrique) ou présente une asymétrie.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

```
PROC SGPLOT DATA=CLIENT_ANALYSE;  
VBAR Segment;  
TITLE "Repartition des clients par segment";  
RUN;
```

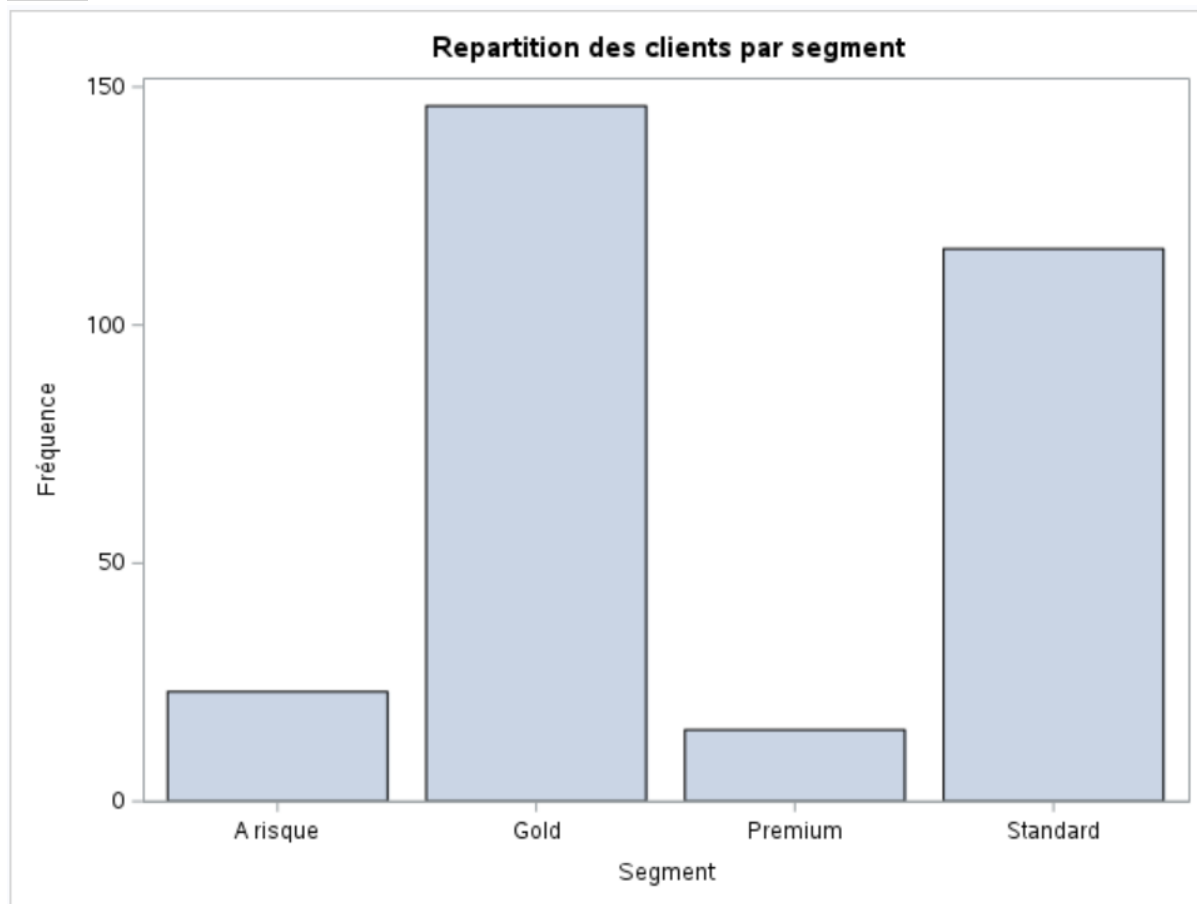


Figure 2 : Barplot de la répartition des clients par segment

Ce graphique en barres présente la répartition des clients de la banque selon les quatre segments définis : Premium, Gold, Standard et À risque. Il permet de visualiser rapidement la part occupée par chaque catégorie dans l'ensemble du portefeuille client. Grâce à cette représentation, il est possible d'identifier si la majorité des clients appartient au segment Standard, si les clients à forte valeur (Premium et Gold) sont suffisamment représentés, ou encore si le nombre de clients à risque est important et nécessite une attention particulière.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

```
PROC SGPLOT DATA=CLIENT_ANALYSE;  
  VBAR Sexe;  
  TITLE "Repartition des clients par sexe";  
RUN;  
PROC FREQ DATA=CLIENT_ANALYSE;  
  TABLES Sexe;  
RUN;
```

Sexe	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
F	168	56.00	168	56.00
M	132	44.00	300	100.00

Figure 3 : Répartition Homme/Femme

Ce tableau présente la répartition des clients de la banque selon leur sexe. Il permet de visualiser rapidement la proportion d'hommes et de femmes au sein de la clientèle. En complément, la procédure PROC FREQ fournit les effectifs et les pourcentages de chaque catégorie, ce qui permet de mesurer avec précision les écarts entre les deux groupes et de mieux comprendre la structure démographique du portefeuille client.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

PROC SQL;

```
CREATE TABLE credit_par_agence AS  
SELECT Agence, SUM(Total_Credits) AS Total_Credits_Agence  
FROM CLIENT_ANALYSE  
GROUP BY Agence;
```

QUIT;

PROC SGPLOT DATA=credit_par_agence;

```
VBAR Agence / RESPONSE=Total_Credits_Agence;
```

```
TITLE "Montant total des credits par agence";
```

RUN;

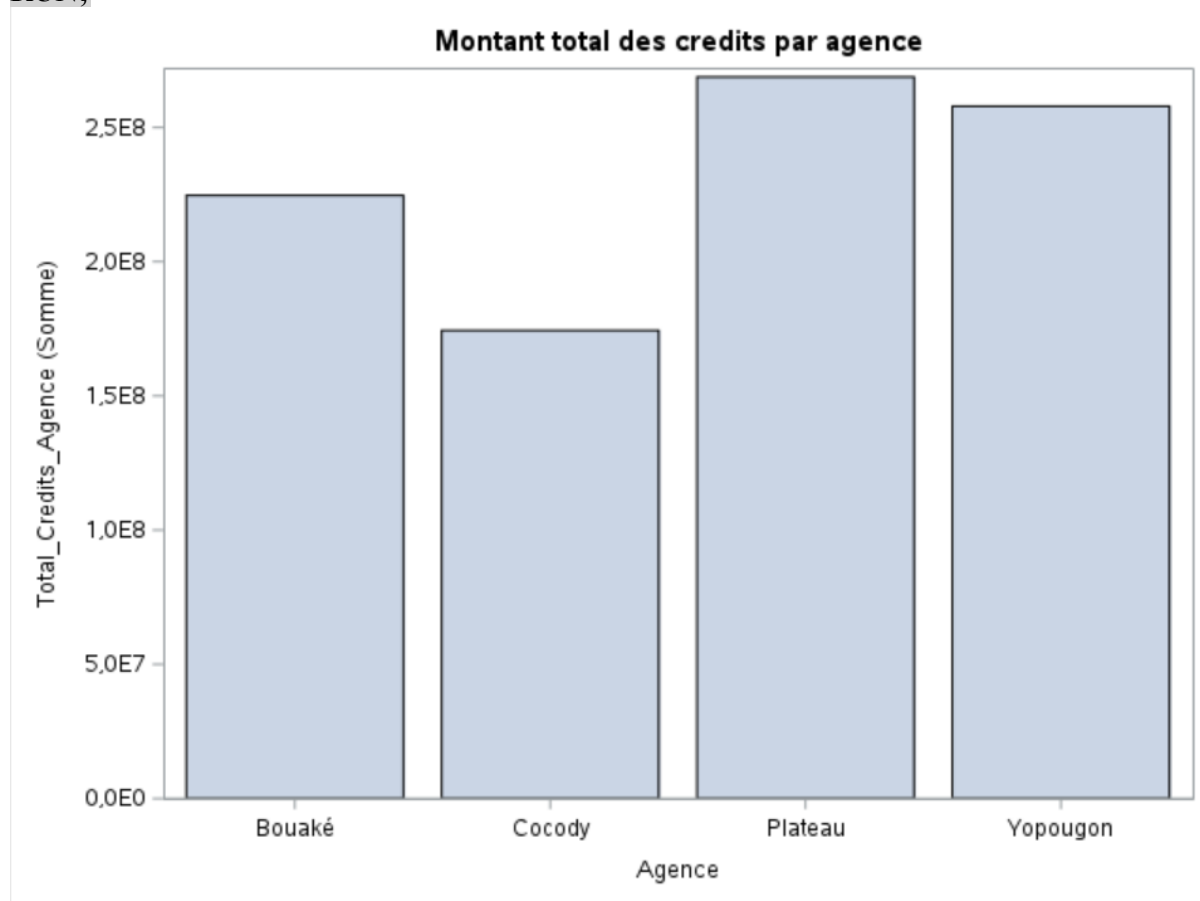


Figure 4 : Crédit total par agence

Ce graphique compare le montant total des crédits accordés par les différentes agences de la banque. Il permet d'identifier celles qui distribuent le plus de crédits et d'évaluer leur niveau d'activité. Toutefois, un volume de crédits élevé ne signifie pas forcément qu'une agence est plus performante. Il est également important de prendre en compte le niveau de risque associé à ces crédits afin d'obtenir une évaluation plus complète de ses performances

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

```
PROC SORT DATA=CLIENT_ANALYSE OUT=top_clients;
  BY DESCENDING Montant_Total_Transactions;
RUN;
PROC PRINT DATA=top_clients (OBS=10);
  VAR ID_Client Agence Segment Montant_Total_Transactions Revenu_Mensuel;
  TITLE "Top 10 des clients par montant total de transactions";
RUN;
```

Obs.	ID_Client	Agence	Segment	Montant_Total_Transactions	Revenu_Mensuel
1	1173	Cocody	Standard	10255718	437771
2	1104	Cocody	Standard	10182761	1384113
3	1012	Plateau	Standard	9747721	1510140
4	1135	Yopougon	A risque	9604020	1374156
5	1073	Bouaké	Gold	9407007	597059
6	1043	Cocody	Standard	9315973	1243730
7	1296	Cocody	Gold	9180637	1744633
8	1009	Bouaké	Gold	9054939	573630
9	1191	Plateau	Gold	8778169	1949827
10	1006	Yopougon	Premium	8628531	1592654

Figure 5 : Top 10 des clients par montant total de transactions

Ce tableau présente les dix clients ayant réalisé les montants de transactions les plus élevés. Ces clients contribuent fortement à l'activité de la banque et constituent une clientèle à forte valeur. Il est donc pertinent de leur accorder une attention particulière, notamment à travers des actions de fidélisation ou des offres adaptées à leurs besoins, en particulier s'ils appartiennent aux segments Premium ou Gold.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

```
PROC SGPLOT DATA=CLIENT_ANALYSE;  
  VBOX Solde_Moyen;  
  TITLE "Dispersion des soldes moyens des clients";  
RUN;  
TITLE;
```

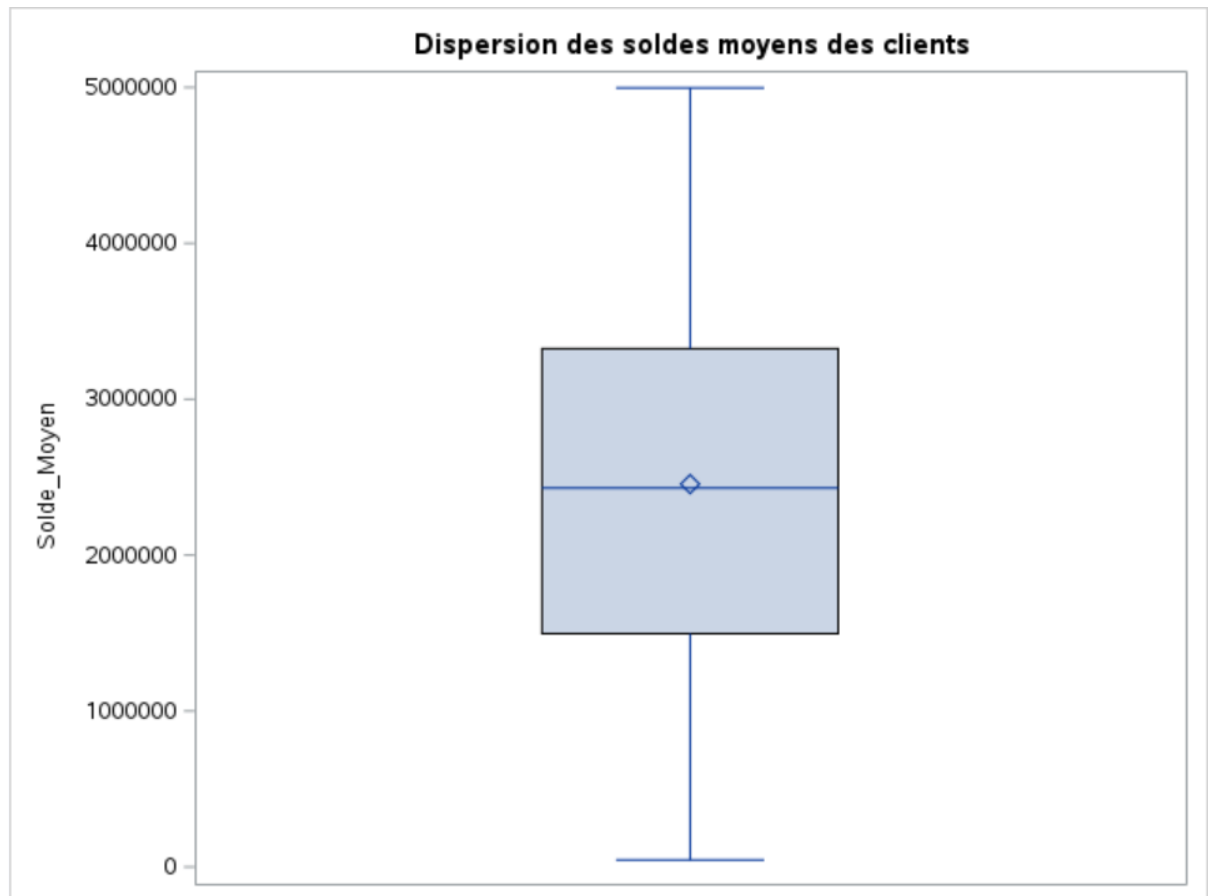


Figure 6 : Boxplot des soldes moyens des clients

Ce boxplot montre la répartition des soldes moyens des clients de la banque. Il permet de visualiser la valeur médiane, la dispersion des soldes pour la majorité des clients ainsi que les éventuelles valeurs atypiques. Ces dernières correspondent à des clients dont le solde est particulièrement élevé ou faible par rapport aux autres et peuvent nécessiter une analyse plus approfondie afin de mieux comprendre leur situation.

**RAPPORT DU PROJET D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
ET DU RISQUE CLIENT D'UNE BANQUE
CAS DE : FINBANK IVOIR**

Partie 6 : Note au Directeur Général

Objet : résultats de l'analyse de la clientèle et des agences de 300 clients

Les agences sont-elles performantes ?

Agence	Clients	Revenu moyen	Risque moyen	Total crédits
Plateau	87	1 375 179	25.66	268 794 560
Yopougon	78	1 365 241	23.40	257 913 040
Cocody	70	1 405 172	18.24	174 382 103
Bouaké	65	1 280 304	24.59	224 687 161

Les résultats montrent que les agences présentent des profils différents. Certaines se distinguent par un volume d'activité important, tandis que d'autres affichent une clientèle moins risquée. L'agence du Plateau enregistre le plus grand nombre de clients (87) et le volume de crédits le plus élevé, avec près de 269 millions de FCFA. Cependant, elle présente également un niveau de risque relativement important. À l'inverse, l'agence de Cocody se distingue par le revenu moyen le plus élevé de ses clients et le risque moyen le plus faible. Elle dispose ainsi du portefeuille de clientèle le plus équilibré et semble être l'agence la plus performante en matière de qualité des clients.

Quels clients doivent être suivis ?

Les clients du segment « À risque », qui représentent 7,7 % du portefeuille (23 clients), doivent faire l'objet d'un suivi prioritaire. Plusieurs d'entre eux présentent un taux d'endettement élevé et sont en situation de défaut de paiement. Le score de risque maximal atteint 100/100, tandis que le taux d'endettement le plus élevé s'élève à 231 %, ce qui traduit une situation financière particulièrement préoccupante.

Quels segments sont les plus rentables ?

Le segment Premium, bien qu'il ne représente que 5 % de la clientèle, regroupe les clients ayant les revenus les plus élevés et une forte fidélité envers la banque. Il constitue donc le segment le plus rentable. Le segment Gold, qui rassemble près de 48,7 % des clients, représente le principal vivier de clients à fort potentiel. Des actions commerciales ciblées pourraient permettre de faire évoluer une partie de ces clients vers le segment Premium.

Quels risques identifiez-vous ?

L'analyse met en évidence plusieurs points de vigilance. Tout d'abord, 23 clients présentent un niveau de risque élevé, avec des retards de paiement ou des crédits en défaut. Ensuite, même si le taux d'endettement moyen reste relativement faible (17 %), certains clients affichent un niveau d'endettement extrêmement élevé, pouvant atteindre 231 %. Par ailleurs, le contrôle qualité a permis de détecter cinq comptes présentant un solde négatif ; ces valeurs ont été neutralisées lors du nettoyage des données, mais leur origine mérite d'être investiguée auprès des systèmes sources afin d'éviter que ce type d'anomalie ne se reproduise. Enfin, une valeur manquante a été identifiée sur la variable Profession, probablement due à un oubli de saisie, ce qui confirme la nécessité de renforcer les contrôles de qualité en amont de la collecte des données.

Quelles actions recommandez-vous ?

Au regard de ces résultats, plusieurs actions peuvent être envisagées. Il serait pertinent de renforcer le suivi du risque au sein de l'agence Plateau, qui combine un important volume d'activité avec un niveau de risque relativement élevé. Un plan de relance spécifique devrait également être mis en place pour les 23 clients du segment « À risque », en accordant une priorité à ceux qui présentent des défauts de paiement. En parallèle, la banque gagnerait à développer des offres de fidélisation destinées aux clients Gold afin de les faire évoluer vers le segment Premium. Enfin, il est indispensable d'améliorer la qualité des données en amont, notamment en s'assurant que la variable Profession soit systématiquement renseignée lors de la collecte, afin de renforcer la fiabilité des analyses et de faciliter la prise de décision.

Conclusion

Au terme de ce projet, les données provenant des différentes sources ont été regroupées dans une base analytique unique, CLIENT_ANALYSE ce qui a permis d'obtenir une vision globale de la clientèle. À partir de cette base, des indicateurs de fidélité et de risque ont été calculés, puis les 300 clients ont été répartis en quatre segments selon leur profil. Les résultats montrent que la clientèle est globalement stable et présente un niveau de risque relativement faible, avec un score moyen de 23/100. Toutefois, un groupe de clients nécessite un suivi particulier en raison de son niveau de risque élevé, tandis que le segment Premium offre encore un potentiel de développement grâce à des actions de fidélisation ciblées.